智法通项目介绍文档

> **企业级智能法律顾问平台**
>
> AI 驱动 · 专业可信 · 数据隔离 · 开箱即用

目录

- 一、项目概述
- 二、系统架构
- 三、核心技术
- 四、功能模块
- 五、关键功能截图说明
- 六、权限与数据安全

一、项目概述

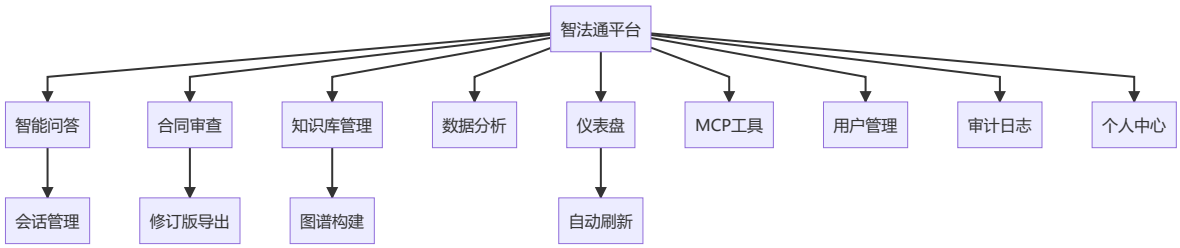
1.1 项目定位

智法通 是一套面向企业与律所的**企业级智能法律顾问平台**，以本地化大模型（Ollama + Qwen）为推理底座，围绕法律场景构建了两大核心能力：

1. **智能法律问答（Legal RAG）**：基于"三路混合检索 + Cross-Encoder(Rerank) 精排 + Self-RAG 自评估"的检索增强生成链路，回答**引用真实法条**、标注**置信度**，并支持 **SSE 逐字流式输出**；
2. **多 Agent 对抗式合同审查**：以状态图引擎编排"条款拆分 → 法务/合规/业务三视角独立推理 → 主审风险识别 → 复核遗漏检查 → 反方辩论 → 仲裁裁决 → 风险评分 → 修改建议"，输出结构化审查报告与**带修改痕迹的 AI 修订版合同**。

平台采用**全容器化部署**（Docker Compose 一键拉起 MySQL / Redis / Neo4j / 后端 / 前端五服务），支持**多用户并发**与**角色分层数据范围**管理，开箱即用。

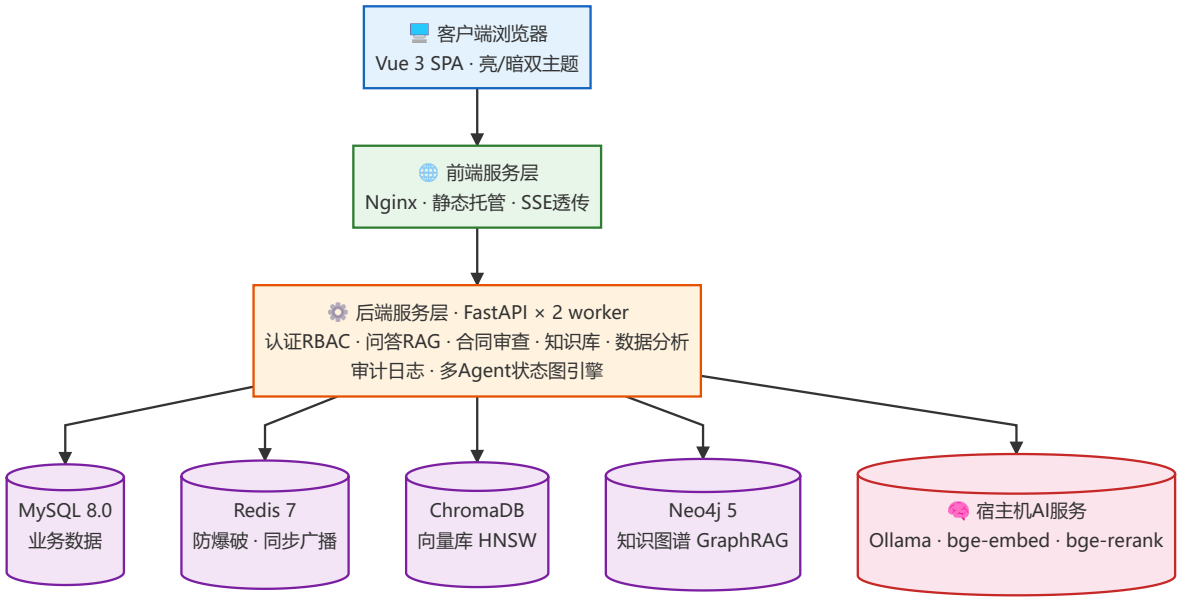
1.2 平台功能全景



二、系统架构

2.1 技术栈总览

层次	技术选型	说明
前端	Vue 3.4 + TypeScript + Vite 5	组合式 API，组件按路由懒加载分包
	Element Plus 2.7 + ECharts 5.5	企业级组件库 + 可视化图表
	Pinia 2 + Vue Router 4	状态管理（认证/主题/字典）+ 路由守卫 RBAC
	Nginx（alpine）	静态托管 + `/api` 反向代理 + SSE 透传
后端	Python 3.10 + FastAPI	异步高性能框架，uvicorn 双 worker
	httpx（异步）	Ollama / 精排服务客户端，支持流式
	自研 StateGraph 引擎	LangGraph 兼容语义的多 Agent 状态图编排
数据层	MySQL 8.0	用户/合同/会话/消息/知识文档/审计（utf8mb4）
	Redis 7	登录防爆破计数 / 缓存 / 跨进程索引同步广播
	ChromaDB（持久化）	法律知识向量库（HNSW + 余弦相似度）
	Neo4j 5 Community	法律知识图谱（GraphRAG 第三路召回）
AI 层	Ollama + qwen2.5:1.5b	本地 LLM 推理（可替换更大参数模型）
	bge-large-zh-v1.5	1024 维中文向量嵌入
	bge-reranker-v2-m3	Cross-Encoder 精排服务
部署	Docker Compose	五服务编排，健康检查，数据卷持久化



2.2 容器服务规划

服务	容器名	宿主端口	说明
前端	zhifatong-frontend	**8188** → 80	Nginx 托管构建产物
后端	zhifatong-backend	**28000** → 8000	FastAPI API 服务
MySQL	zhifatong-mysql	13306 → 3306	utf8mb4，首次启动自动建表
Redis	zhifatong-redis	26379 → 6379	512MB LRU
Neo4j	zhifatong-neo4j	7474 / 7687	HTTP / Bolt

三、核心技术

3.1 GraphRAG 三路混合检索 + 精排（问答准确性的基石）

阶段	核心动作	关键产出
① 查询预处理	指代消解 → 查询重写 → 子查询分解	优化后的查询语句
② 三路混合召回	稠密向量 + BM25 + 图谱（并发）	多路候选文档
③ RRF 融合	倒数排序融合（k=60）	去重合并后的候选集
④ Cross-Encoder精排	bge-reranker-v2-m3	Top-5 高相关上下文
⑤ LLM流式生成	上下文拼装 + SSE逐字输出	流式回答（含引用编号）
⑥ Self-RAG自评估	法条准确性/逻辑完整性/事实一致性	三维置信度评分
⑦ 引用校验	回答法条 ↔ 检索结果比对	幻觉防护 + 效力状态标注

3.2 多 Agent 对抗式合同审查（StateGraph 编排）

设计要点	说明
对抗制衡	法务（主审）、合规（复核）、业务（反方）三个独立 Agent 从不同立场同步审查，避免单一视角带来的偏见或遗漏
必须回应	主审必须逐条回应反方质疑，不可跳过，确保辩论实质性
仲裁兜底	未共识时由仲裁 Agent 终局裁定，确保有结论
真实性保障	每个 Agent 节点记录 LLM 真实调用标记与耗时，禁止占位造假
降级韧性	任一 LLM 调用失败时按规则数据合成兜底，三方意见永不为空
过程可视化	报告内展示多 Agent 执行轨迹（各环节耗时与推理方式）

3.3 AI 修订版合同导出（修改痕迹可视化）

- 渲染四类痕迹：**【AI新增】绿色高亮 / 【AI修改】黄色高亮 + 红色删除线字符级 diff / 【AI删除】红色删除线**

四、功能模块

4.1 智能合同审查

- 双入口：粘贴文本（同步等待）或上传 docx/pdf/txt/md（异步受理 + 轮询）；
- 审查中展示七阶段进度动画（条款拆分 → 三视角推理 → 主审 → 复核 → 辩论 → 仲裁 → 报告）；
- 报告全可视化：概览指标 / 三视角审查意见（法务·合规·业务，标注 AI 推理来源）/ 风险清单 / 修改建议 / 对抗辩论推理链 / 多 Agent 执行轨迹，**不向用户暴露任何原始 JSON**；
- 审查记录分页管理，状态（审查中/已完成/失败）自动刷新上屏。

4.2 AI 修订版合同导出

- 记录列表与【查看报告】并列的【导出AI修改】按钮；
- 首次导出触发 LLM 逐条款改写（约 10-40s，结果缓存），生成 Word 下载；
- 修改痕迹四类标记 + 痕迹清单表，原文与 AI 改动一眼可辨。

4.3 知识库管理

- 四类文档 CRUD（法律法规/裁判案例/司法解释/合同模板），类型字典后端下发；
- 保存后自动执行：法律感知分块 → 向量入库 + BM25 同步 + 图谱写入（三路索引一致）；

4.4 数据分析

分析项	内容	数据范围
咨询热点	业务领域分布饼图 / 日咨询量趋势 / 热点关键词词云	管理员=全平台；法务/用户=本人
法条引用	高频引用法条 Top20 柱图 / 法条共引关系网络（力导向图）	同上
用户聚类	K-Means 按行为特征分群（咨询/审查/置信度/活跃/角色五维）	仅管理员（系统级功能）

- 支持近 7/30/90 天周期切换；tab 切换自动重绘；数据变化自动刷新（快照比对防闪烁）。

4.5 仪表盘

- 六宫格核心指标 + 风险分布饼图 + 知识库构成玫瑰图 + 最近审查记录分页表；
- **角色感知数据范围**：管理员=全平台汇总（合同审查记录总数/咨询总数），法务/普通用户=仅本人数据；
- 30 秒自动刷新 + 窗口聚焦补刷，数据未变化不重绘（防闪烁）。

4.6 主题体验

- 顶栏格式刷风格切换控件（日/月滑块动画，登录页右上角同样提供）；

五、关键功能截图说明

5.1 登录与主题切换

【登录页 · 亮色主题】：展示系统登录首页，包含品牌Logo、登录注册表单、右上角亮暗色主题切换控件。



【登录页 · 暗色主题】：切换至暗色主题后的注册页面，展示整套暗色UI配色效果。



5.2 仪表盘

【管理员仪表盘】：管理员视角首页仪表盘，展示全平台统计指标、风险分布图表与近期审查记录表格。



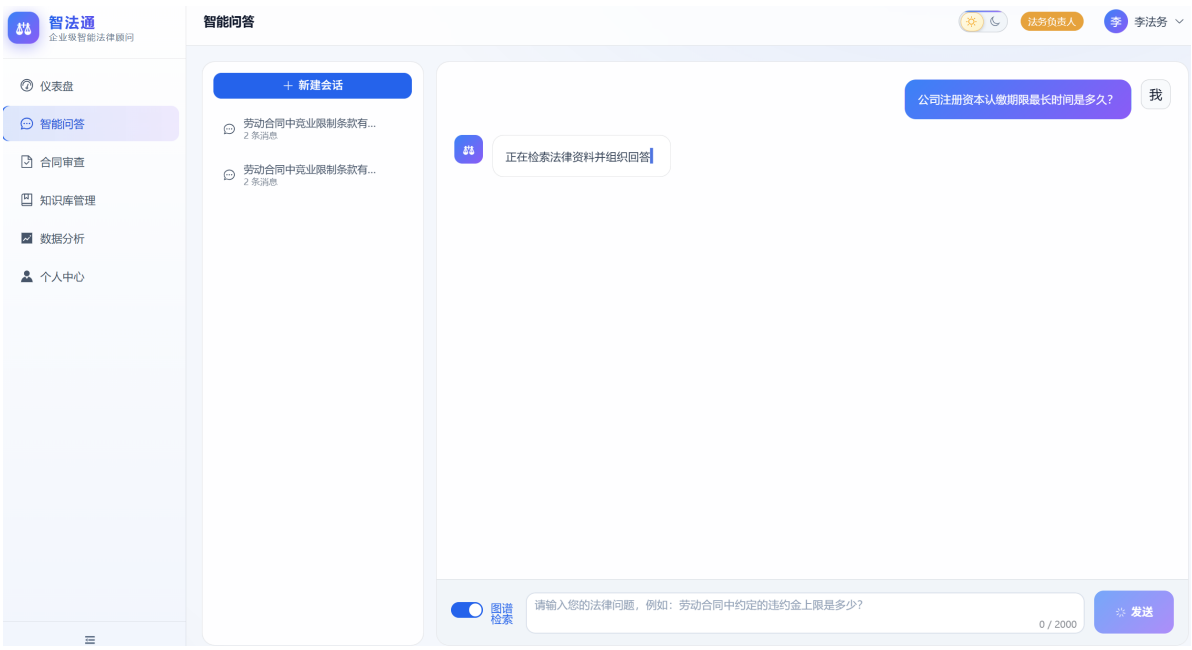
【普通用户仪表盘暗色效果】：普通用户工作台仪表盘，仅展示当前用户个人业务统计数据。



5.3 智能法律问答

【智能问答】：法律问答页面，捕捉AI流式逐字输出过程，展示会话列表、检索提示与打字光标效果。



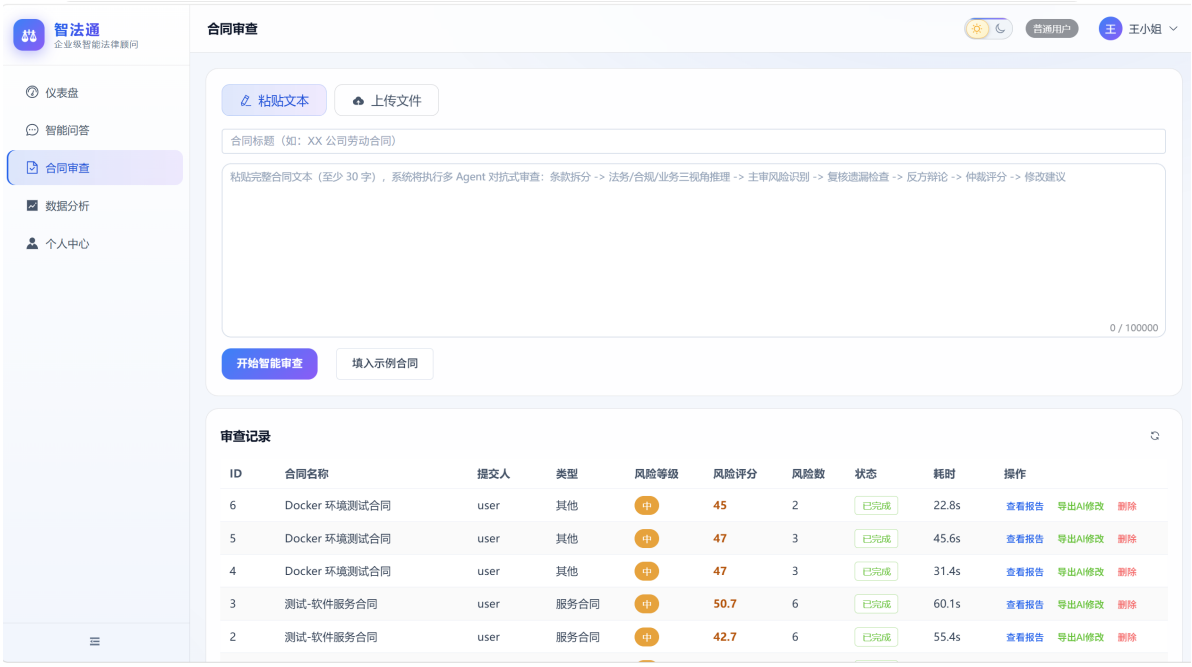


【**智能问答**】：问答会话完成页面，展示完整回答内容、法条引用卡片。



5.4 智能合同审查

【合同审查 · 发起审查】：合同审查发起页面，展示文本粘贴、文件上传双模式。



合同审查记录列表，展示不同状态记录、风险评分、操作按钮以及分页控件。



【合同审查 · 审查中】审查七阶段进度动画



【审查报告详情】：审查报告抽屉首屏，展示风险概览指标以及法务、合规、业务三方Agent审查意见卡片。



【审查报告详情】：审查报告滚动下半部分，展示风险清单、修改建议、对抗辩论链以及多Agent执行耗时轨迹。



【AI 修订版合同 Word 文档】：本地打开导出的AI修订Word文档，展示绿色新增、黄色修改、红色删除线的字符级修订痕迹。



软件开发服务合同（示例）_AI修改版.docx - 兼容性模式 • 已保存

搜索

插入 设计 布局 引用 邮件 审阅 视图 PDF工具箱 帮助

批注

AI 助手 字体 模板 OfficePLUS

正文 无间隔 标题 1 查找 替换 选择 论文查重 加载项 PDF转换 PDF工具箱

字体 段落 样式 编辑 论文助手 加载项

AI·智能修订版合同

合同类型：服务合同 风险评分：65.0 风险等级：高

本文档由智法通多 Agent 合同审查系统自动生成，所有修改处均以标签 + 高亮 + 删除线标记，未标记部分为原始合同文本。

【AI 新增】AI 新增内容 【AI 修改】AI 修改内容（原文字加删除线） ~~【AI 删除】~~AI 建议删除内容

甲方委托乙方开发企业管理系统，合同主要条款如下：

【AI 修改】一、开发费用总额为人民币五十万元。甲方应在本合同签订后三个工作日内一次性支付全部款项。

【AI 修改】二、乙方应在收到全款后十二个月内完成开发并交付，逾期每日按合同总额的百分之五支付违约金。若因不可抗力导致无法按时履行本协议，双方应协商解决，并明确约定违约责任和赔偿方式。

【AI 修改】三、交付后乙方不提供任何形式的以下售后服务与和缺陷修复服务：

1. 售后服务：
   - 在正常使用情况下，乙方应确保产品在使用过程中无任何质量问题。
   - 如发现产品质量问题，乙方应在收到甲方反馈后 7 个工作日内进行免费维修或更换。

2. 缺陷修复：
   - 乙方承诺对因设计、制造缺陷导致的任何产品损坏提供免费修复服务。
   - 修复服务应包括但不限于更换零件、重新安装等必要措施。

3. 具体方式和期限：
   - 售后服务：甲方在收到维修或更换通知后，乙方应在 7 个工作日内完成处理并反馈结果给甲方。
   - 缺陷修复：乙方需在接到缺陷报告后的 10 天内进行修复，并确保修复质量符合原设计标准。

4. 争议解决：
   - 如对售后服务和缺陷修复服务有异议，双方应通过友好协商解决。协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

5. 其他约定：
   - 本条款自合同生效之日起开始执行。
   - 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。

6. 合同终止条件：
   - 双方同意解除合同的，应提前 30 天书面通知对方，并按照合同约定处理已履行部分。

【AI 修改】四、因本合同产生的一切争议，由乙双方同意的管辖法院所在地人民法院管辖。

【AI 修改】~~五、~~自本合同~~一式两份，自甲~~双方~~支付全部款项~~签字盖章之日起生效。

分页符

OfficePLUS 段落 样式 编辑

AI·修改痕迹清单

序号	痕迹类型	风险等级	修改依据（AI·审查建议）	AI·修改结果摘要
1	AI 修改	高	明确约定付款时间和金额，并确保双方同意的支付方式和时间。	一、开发费用总额为人民币五十万元。甲方应在本合同签订后三个工作日内一次性支付全部款项。
2	AI 修改	高	明确约定违约责任，并确保双方同意的具体违约情形和赔偿方式。	二、乙方应在收到全款后十二个月内完成开发并交付，逾期每日按合同总额的百分之五支付违约金。若因不可抗力导致无法按时履行本协议，双方应协商解决，并明确约定违约责任和赔偿方式。
3	AI 修改	中	明确约定售后服务和缺陷修复的具体内容、方式和期限。	三、交付后乙方提供以下售后服务和缺陷修复服务： 1. 售后服务：

5.5 知识库管理

【知识库管理】：知识库管理主页，展示统计数据、文档筛选搜索栏以及法律文档管理列表。



【插入新增/编辑文档对话框】：新增知识库文档弹窗，展示文档类型、标题、时效性、正文编辑表单。





5.6 数据分析

【数据分析 · 咨询热点】：数据分析-咨询热点页面，展示业务分布环形图、咨询量趋势图



【数据分析 · 法条引用】：法条引用分析页面，展示高频法条柱状图以及法条共引关系力导向网络图。



暗色效果

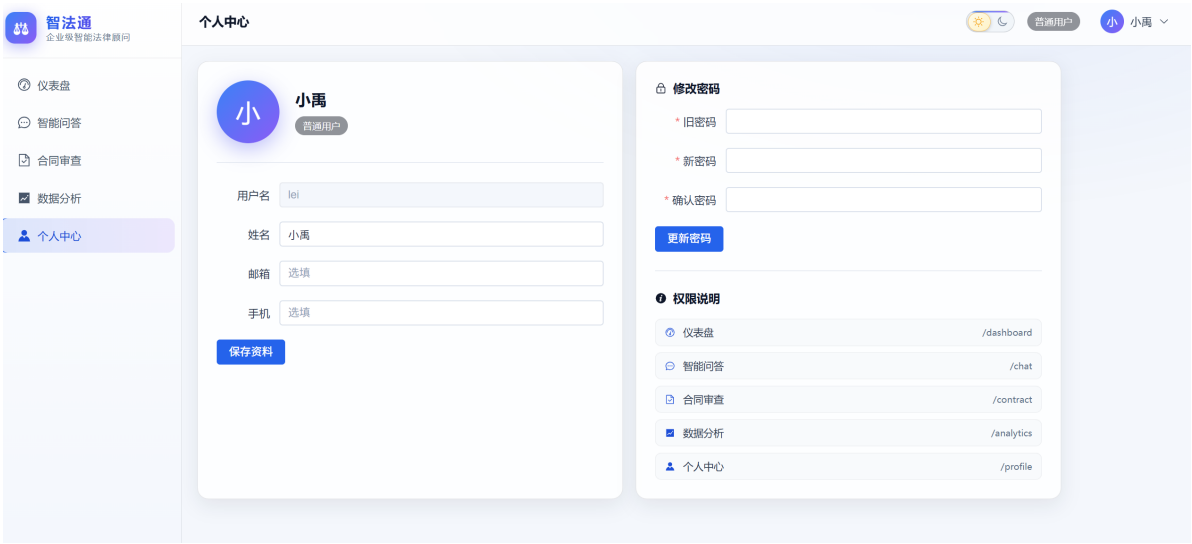


5.7 系统管理与个人中心

【用户管理】：用户管理页面，展示账号列表、三级RBAC角色下拉选项、账号启停与密码重置操作项。



【个人中心】：个人中心页面，展示用户基础资料表单、密码修改模块以及当前角色权限说明清单。



六、权限与数据安全

6.1 三角色权限与数据范围

功能	管理员	法务负责人	普通用户
仪表盘	**全平台汇总**（合同审查记录总数/咨询总数）	仅本人数据	仅本人数据
智能问答	仅本人会话	仅本人会话	仅本人会话
合同审查记录	**查看全部角色记录**；删除仅限本人	仅本人	仅本人
知识库管理	✅ 管理	✅ 管理	❌ 禁止访问
数据分析	**全平台汇总** + 用户聚类	仅本人数据	仅本人数据
个人中心	✅ 本人	✅ 本人	✅ 本人